

[illegible]

课程 《自动控制原理与系统》 20 21 ~20 22 学年第 2 学期

[illegible]

一、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

- 1、闭环反馈控制的控制作用_____与_____的差值进行的。
- 2、根轨迹起始于_____, 终止于_____。
- 3、PID 控制中的“P”指的是_____控制器。
- 4、判断一个闭环线性控制系统是否稳定, 在时域分析中采用_____, 在频域分析中采用_____。
- 5、一阶系统传递函数标准形式是_____, 二阶系统传递函数标准形式是_____。
- 6、最小相位系统是指: S 右半平面不存在_____。

二、计算题（每题 15 分，共计 60 分）

- 1、系统的方框图如图 1 所示, 试利用梅森公式求系统的传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。

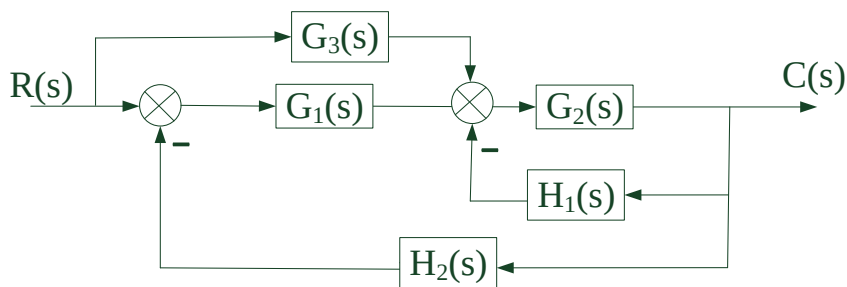


图 1 系统结构图

- 2、如图 2 所示为某控制系统结构图, 其中 $G_1(s) = \frac{25}{s(s+0.8)}$, $H_1(s) = K_2 s$, 试选择参数

K_1 和 K_2 , 使系统的 $\omega_n = 6, \xi = 1$ 。

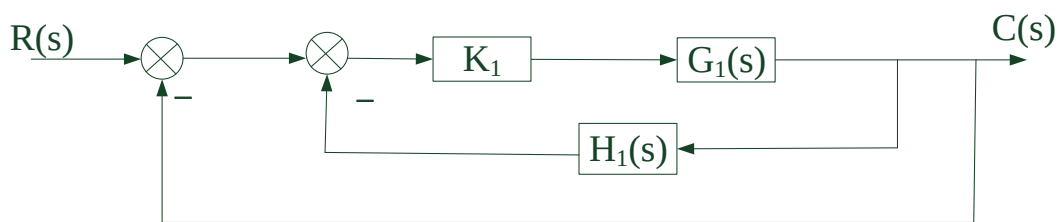


图 2 某控制系统结构图

- 3、已知某单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{k(0.5s+1)}{s(s+1)(2s+1)}$ ，输入信号为单位斜坡函数：
- (1) 求系统的稳态误差；
 - (2) 分析既能使系统稳定，稳态误差又小于 0.2 的 k 值范围。
- 4、已知一个最小相位系统的开环对数幅频特性如图 3 所示，试写出系统的开环传递函数。

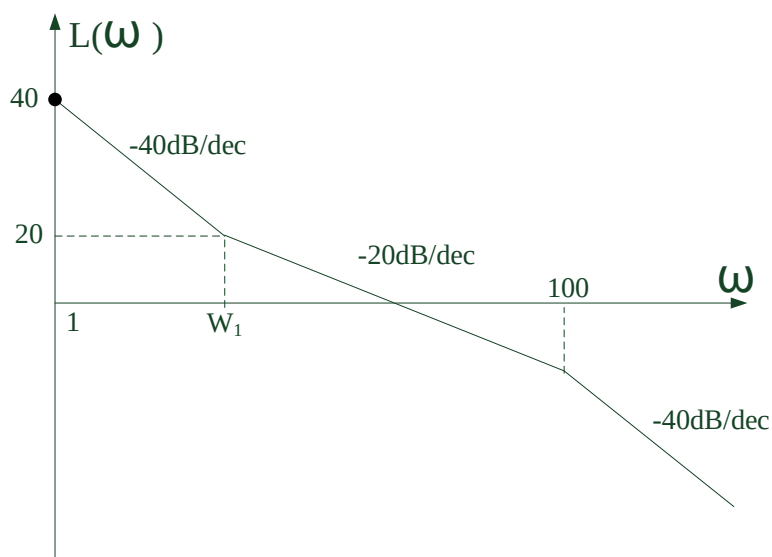


图3 对数幅频特性曲线

三、画图分析题（共计 20 分）

- 1、单位负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)^2}$$

- (1) 试绘制系统的根轨迹；
- (2) 根据系统的根轨迹，分析系统的稳定性；